

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

// Lado esquerdo: "require" da Law1.
//   P ; require(B, M) ; Q
// com B = (to != address(0)), M = "zero address".
contract A {
    address public lastCaller;
    mapping(address => uint256) public balances;

    function f(address to, uint256 amount) external {
        // P : statements before the check
        lastCaller = msg.sender;

        // the check
        require(to != address(0), "zero address");

        // Q : statements after the check
        balances[to] = amount;
    }
}
```

A.sol (lado esquerdo)

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

// Lado direito: "custom error" da Law1.
//   Po ; if (!B) { revert E(); } ; Qo
// mesmo B = (to != address(0)); a mensagem M vira o erro E().
contract A {
    error E();

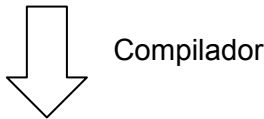
    address public lastCaller;
    mapping(address => uint256) public balances;

    function f(address to, uint256 amount) external {
        // P : statements before the check
        lastCaller = msg.sender;

        // the check (custom-error form, negacao literal da Law1)
        if (!(to != address(0))) {
            revert E();
        }

        // Q : statements after the check
        balances[to] = amount;
    }
}
```

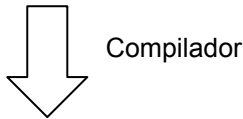
Ao.sol (lado direito; A otimizado)



```
if iszero(condition) {
    let memPtr := allocate_unbounded()
    mstore(memPtr,...)
    let end := abi_encode_tuple_t_stringliteral_...
    revert(memPtr, sub(end, memPtr))
}
```

R
revert(a1, b1)

A.yul (lado esquerdo)



```
if expr_28 {
    {
        let _3 := 0
        mstore(_3, ...)
        let _2 := abi_encode_tuple_to_fromStack...
        revert(_3, sub(_2, _3))
    }
}
```

S
revert(a2, b2)

Ao.yul (lado direito; A otimizado)

1. Verifiquei manualmente que `iszero(condition)` e `expr_28` simplificam para a mesma expressão `iszero(B)`.
2. E também é verdade que,
`if expr_28 {`
 `{`
 R
 `}`
`}`
=
`if expr_28 {`
 R
`}`

1 e 2 não estão provados, mas talvez não precise provar. Basta argumentar informalmente.

E o teorema final, então, tem que dizer que, para todo estado inicial:

```
if ISZERO(B) {
    R;
    revert(a1, b1)
}
=
if ISZERO(B) {
    S;
    revert(a2, b2)
}
```